

Desarrollo del Sistemas de Gestión

Andrés Sebastián Monteros Guerra

Programación Orientada A Objetos



Universidad Internacional del Ecuador

Palacios Morocho Milton Ricardo

Quito, 07 de noviembre del 2025

Índice

Universidad Internacional del Ecuador	1
Desarrollo del Sistemas de Gestión	3
1. Objetivo del sistema:	3
2. Módulos por desarrollar:	3
3. Desarrollo inicial:	4
4. Desarrollo del sistema:	5
5. Enlaces del proyecto:	5

Desarrollo del Sistemas de Gestión

1. Objetivo del sistema:

El Sistema de Gestión de Streaming tiene como objetivo central facilitar una administración eficiente e integral del contenido multimedia, abarcando tanto audio como video, así como la gestión de usuarios y suscripciones. Este sistema está diseñado para ofrecer una experiencia fluida y personalizada, adaptándose a las necesidades tanto de los usuarios como de los administradores. Para los usuarios, se proporcionará una interfaz que les permitirá reproducir contenido de manera estable, buscar títulos fácilmente y organizar sus preferencias mediante listas personalizadas. Por su parte, los administradores contarán con herramientas robustas para gestionar el catálogo multimedia, incluyendo la incorporación, edición y eliminación de contenidos.

2. Módulos por desarrollar:

MÓDULO	DESCRIPCIÓN
USUARIOS	Registro, inicio de sesión, actualización de datos, control de suscripciones y perfiles.
CONTENIDO	Gestión del catálogo de videos
REPRODUCCIÓN	Control de la visualización de contenido, historial de reproducciones y recomendaciones.
ADMINISTRACIÓN	Panel con métricas de uso, control de cuentas y monitoreo del sistema.

3. Desarrollo inicial:

3.1. Estructura:

<i>Identificación de Clases</i>	Estructuras
<i>User</i>	Manejo de datos personales, suscripción y validaciones.
<i>Content</i>	Información del contenido multimedia, duración, tipo y metadatos.
<i>Streaming Service</i>	Lógica de negocio como reproducción, historial, registro, etc.
<i>Repositorios</i>	Separación clara entre lógica y almacenamiento.

3.2. Relación con las Unidades Académicas:

- **Unidad 1 – Sintaxis, condicionales y estructuras de control**

El sistema utiliza funciones, condicionales y bucles para validar datos, iterar historiales y procesar solicitudes.

- **Unidad 2 – Arrays, Slices y Maps**

Los repositorios en memoria utilizan slices para listar elementos y maps para búsquedas por ID.

- **Unidad 3 – Encapsulación y Manejo de Errores**

El diseño incluye encapsulación mediante campos no exportados, validaciones con getters/setters, manejo de errores personalizados e interfaces.

4. Desarrollo del sistema:

4.1 Implementación de Encapsulación	Los modelos usan campos privados, constructores seguros y validaciones.
4.2 Manejo de Errores Personalizados	Se implementaron errores ErrNotFound y ErrAlreadyExists.
4.3 Uso de Interfaces	Interfaces: Playable, UserRepo, ContentRepo.
4.4 Comentarios en Funcionalidades Complejas	Comentarios explican validaciones, historial y concurrencia.

5. Enlaces del proyecto:

- GitHub: <https://github.com/ANDRES10MONTEROS/Programaci-n-Orientada-A-Objetos.git>

- Videos Youtube:

Parte 1: <https://youtu.be/bB7BJQJ23so>

Parte 2: <https://youtu.be/5-nrZn15yB4>